

Solutions

$$\begin{aligned}\textcircled{1} \quad V_A : V_B &= 27 : 1728 \\ &= \frac{27}{27} : \frac{1728}{27} \\ &= 1 : 64\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{a) } 1 : k^3 &= 1 : 64 \\ 1 : k &= 1 : \sqrt[3]{64} \\ &= 1 : 4\end{aligned}$$

The length ratio will be 1:4

$$\begin{aligned}\text{b) The SA ratio, } SA_A : SA_B &= 1 : 4^2 \\ &= 1 : 16\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\textcircled{2} \quad 1 : K &= 14 : 21 \\ &= 1 : 1.5\end{aligned}$$

$$V_r : V_K = 1 : (1.5)^3$$

$$V_r : 540 = 1 : (1.5)^3$$

$$\frac{V_r}{540} = \frac{1}{(1.5)^3}$$

$$V_r = 160 \text{ mL}$$

$$\begin{aligned}\textcircled{3} \quad V_1 : V_2 &= 64 : 343 \\ &= 4^3 : 7^3\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}SA_1 : SA_2 &= 4^2 : 7^2 \\ &= 16 : 49\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\textcircled{4} \quad A_1 : A_2 &= 25 : 36 \\ &= 5^2 : 6^2\end{aligned}$$

$$L_1 : L_2 = 5 : 6$$

$$L : x = 5 : 6$$

$$\frac{2}{x} = \frac{5}{6}$$

$$x = \frac{12}{5}$$

$$= 2.4 \text{ cm}$$